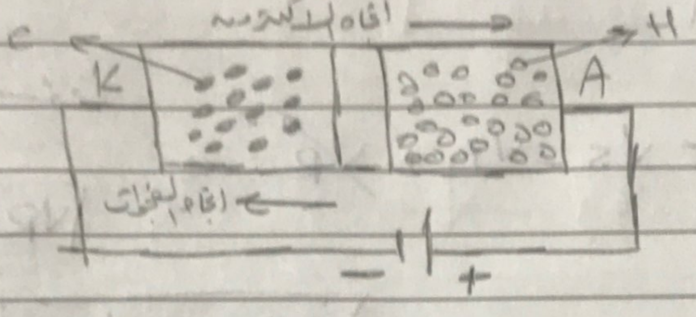
Review
Lec 1

* تجميع المتاسيده -

مراجعة :

يعمل الدايود في حالة الانحياز الأمامي فقط



« حالة انحياز أمامي »

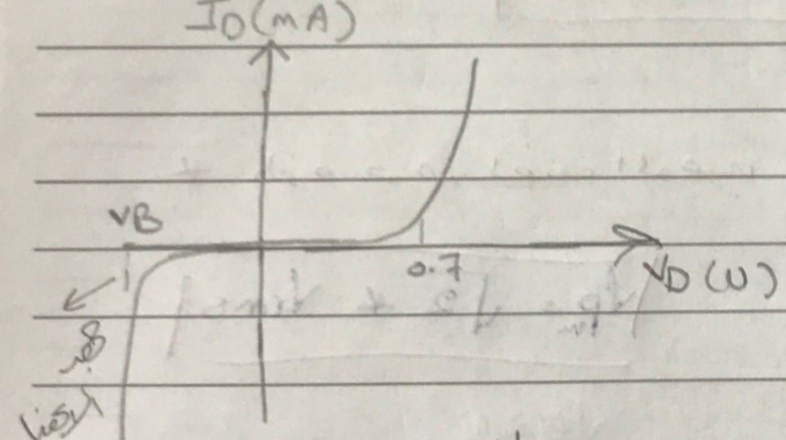
عندما A>K " فرق الجهد = 0.7 "

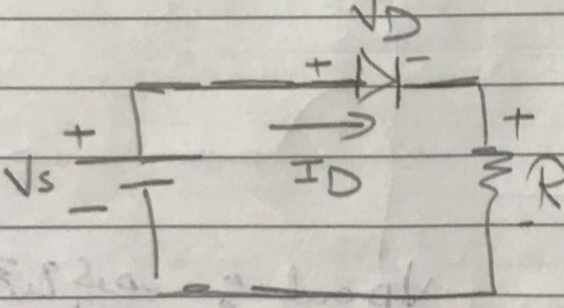
عمليا -

A<K " فرق الجهد أقل من 0.7 "

لا عمليا -

$$r_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$$





* في حالة الانحياز الأمامي ،
تطبيق كيرشوف

$$-V_S + V_D + V_R = 0$$

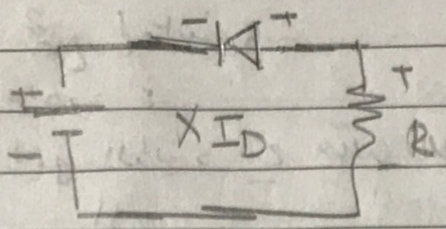
$$\boxed{V_R = V_S - V_D}$$

$$\boxed{I_D = \frac{V_R}{R}}$$

$$\boxed{I_D = \frac{V_S - V_D}{R}} \quad , \quad V_D = 0.7\,V$$

Scanned with CamScanner

* في حالة الانحياز العكسي :



عندما $K > A$

وبتطبيق كيرشوف

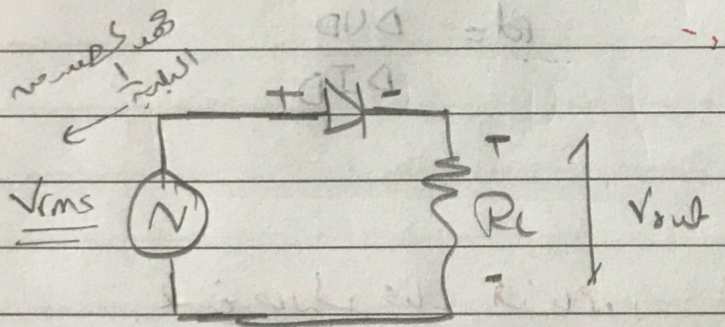
$$-V_S - V_D + \cancel{V_R}^{0} = 0$$

$$\boxed{V_R = 0}$$

$$\boxed{V_D = V_S}$$

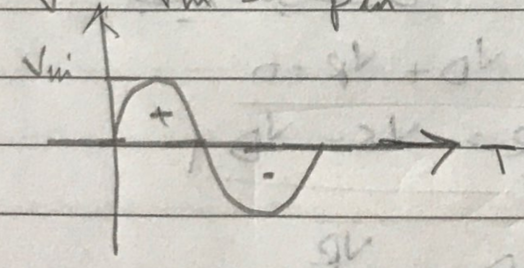
$$\boxed{I_D = I_R = 0}$$

* لازم نوجد نصف الموجة :

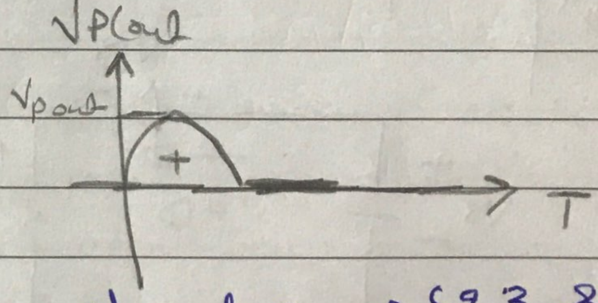


$$\boxed{V_{p\,in} = \sqrt{2} * V_{rms}}$$

$V_{in} = V_{p\,in}$



$\Rightarrow$



$V_{p\,out}$: جهد خروج الموجه

$V_{p\,in}$: جهد مدخل الموجه

$$V_m = V_p(out)$$

$$= V_{p\,in} - V_D$$

$$\boxed{= V_{p\,in} - 0.7}$$

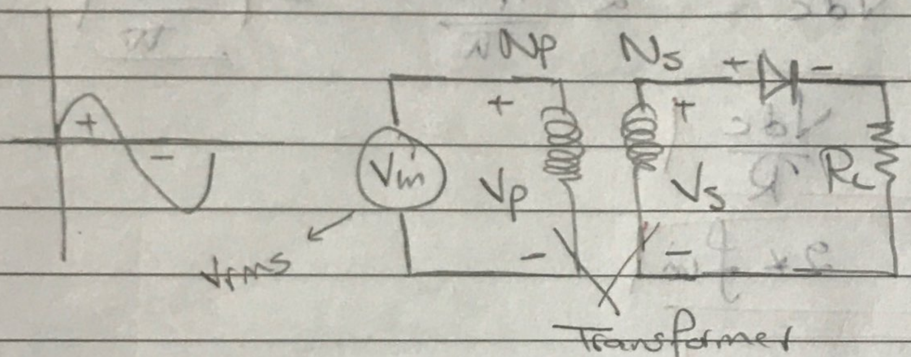
$$\boxed{V_{AVG} = V_{dc} = \frac{V_m}{\pi}}$$, $\pi : 3.14$

$$\boxed{I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R}}$$

$$\boxed{PIV = V_m}$$ اعلى قيمة لجهد في حالة الانحياز العكسي

$$\boxed{f_{out} = f_{in}}$$ تردد الإشارة

* المحول هو

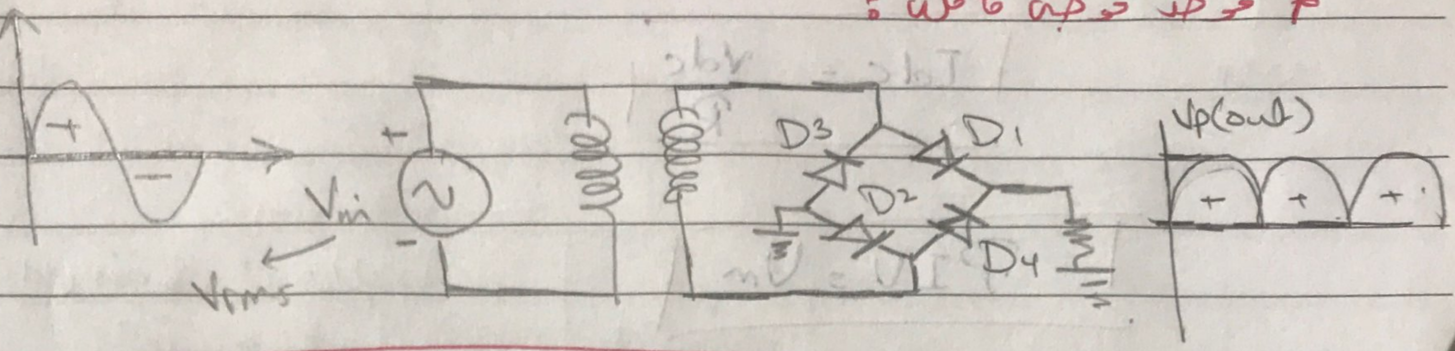


$$\boxed{\frac{N_{pri}}{N_{scc}} = \frac{V_{pri}}{V_{scc}}}$$

$$\boxed{V_{scc} = \frac{N_{sec}}{N_{pri}} * V_{pri}}$$

V_s : جهد مدخل الموحد، خرج المحول
V_{pout} : جهد خرج الموحد

* موحد موجة كاملة :



$$\boxed{V_{p(out)} = V_{p(in)} - 1.4}$$

$$V_{AVG} = V_{dc} = \frac{2\,V_{p(out)}}{\pi} = \boxed{\frac{2V_m}{\pi}}$$

$$\boxed{I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R}}$$

$$\boxed{f_{out} = 2 * f_{in}}$$

$$\boxed{PIV = V_m}$$

* المنعم / المرشح

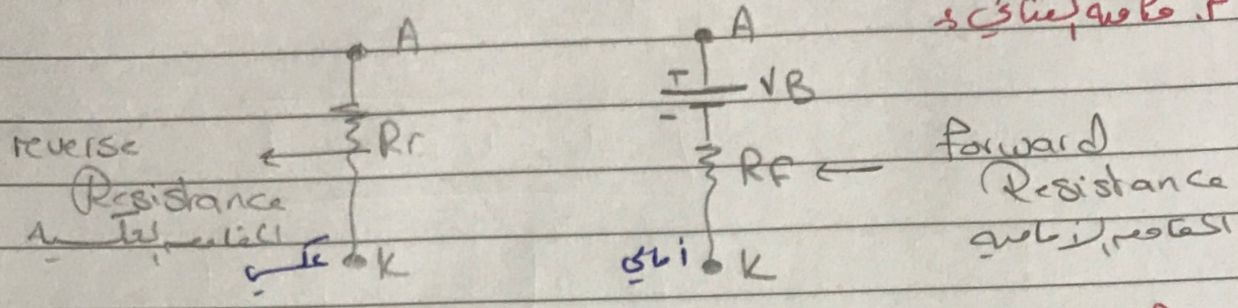
عند توصيل مكثف على التوازي مع المقاومة تكون قيمة المكثف

$$\boxed{C \gg \frac{1}{2R_L * f}}$$

* الدايود المثالي:

- الدائرة المكافئة للدايود مثالي

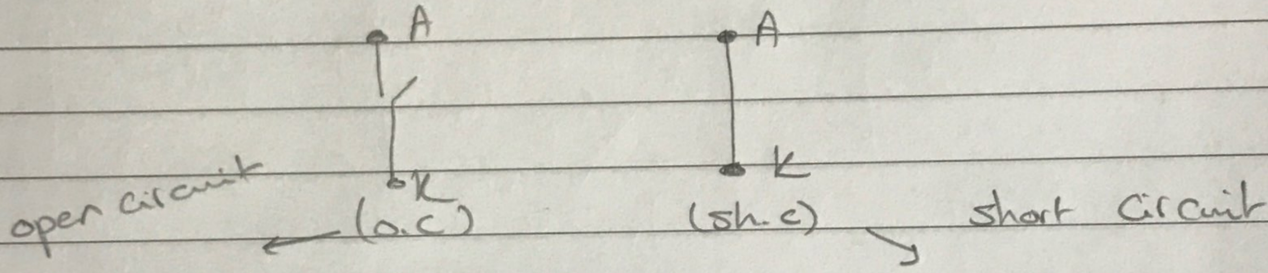
١. مكافئة الثنائي:



٢. مكافئة المثالي

في الأمامي يكون الدايود مفتاح مقفل (sh.c)

في العكسي يكون الدايود مفتاح مفتوح (o.c)



* التنعيم:

$$\boxed{\text{Ripple } (r) = \frac{V_r(pp)}{V_{DC}}}$$

جهد الموحد

جهد التموج

$$\boxed{V_r(pp) = \frac{1}{fR_LC} V_p(rec)}$$

جهد الثابت

$$\boxed{V_{DC} = \left(1 - \frac{1}{2fR_LC}\right) V_p(rec)}$$